第三單元練習：氧化還原與切換

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

數值均為假設案例；請寫出單位及所用模型的限制。

E01　反應與電中性

對 $O_O^{\times} \rightarrow \tfrac{1}{2}O_2 + V_O^{\bullet\bullet} + 2e'$，檢查氧原子數及有效電荷是否守恆。若唯一帶有效電荷的物種是電子及雙正氧空缺，且局部電中性成立，當空缺濃度為 2×10^{18} cm^{-3} 時，求電子濃度，並指出估計可能失效的兩個原因。

E02　漂移與擴散

假設等溫稀薄一維模型 $J = -D\,dc/dx + (Dze/k_BT)cE$ 成立，$D = 10^{-18}$ m^2/s、$z = 2$、$E = 10^{8}$ V/m、$c = 10^{24}$ m^{-3}、$dc/dx = 10^{30}$ m^{-4}，$k_BT = 4.14 \times 10^{-21}$ J、$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。x 正向沿電場。求擴散、漂移及總粒子通量的符號與單位。

E03　電位與遷移障壁

12 nm 薄層中的電場均勻，兩端電位差為 0.6 V。二價正離子沿電場方向移動 0.2 nm。求場強、兩位置的電位差及離子電位能變化，以 eV 表示；說明為何不能僅由此數值決定遷移障壁降低量。

E04　間隙與穿隧

在固定電壓、有效障壁及截面積不變的簡化模型 $I(d) = I_0 e^{-2\kappa d}$ 下，$\kappa = 5$ nm^{-1}，間隙 d 由 1.0 nm 增加至 1.3 nm。求電流比，並指出兩個模型未計入的效應。

E05　熱與脈衝

集總熱模型從環境溫度起始，持續輸入 $P = 0.1$ mW，$R_{th} = 10^{6}$ K/W、$C_{th} = 10^{-13}$ J/K。求熱時間常數、穩態溫升及 $t = 100$ ns 時的溫升。為何僅知能量仍不足以求局部最高溫？

E06　活化時間尺度

在 300 K 下，假設單一熱活化過程服從 $\tau = 10^{-12}\exp(E_a/k_BT)$ s，$E_a = 1$ eV、$k_BT = 0.02585$ eV。估算秒數與小時數，並說明要聲稱真實記憶體的 retention，尚需什麼資料。

第三單元練習：氧化還原與切換 （續）

E07　機制與邊界

銀電極元件出現切換。寫出銀的氧化和還原半反應，指出電子及可遷移離子在模型中的來源；這些半反應能否單獨決定細絲生長方向？對照可能的 VCM 模型，並列出兩種有助區分模型的量測。

E08　遲滯與保持

三角電壓掃描得到通過原點的 I–V 迴圈。設計控制實驗測試非揮發保持，解釋為何通過原點不足以證明保持；另列出兩個可能讓端電壓為零時量得非零電流的原因。

E09　供應與移除

取厚度 10 nm 的控制區，初始平均空缺濃度 2×10^{18} cm^{-3}。若在短時間內供應和移除的粒子通量分別恆為 8×10^{12} 與 2×10^{12} cm^{-2}s^{-1}，且無體積生成，求平均濃度首次達到模型閾值 5×10^{18} cm^{-3} 的時間。能否由此斷定已形成連通細絲？

E10　單極上掃能量

兩次正電壓上掃速率都為 1 V/s，假設 SET 的 $I = (1\,\mu S)V$，由 0 掃至 1 V；RESET 的 $I = (4\,\mu S)V$，由 0 掃至 0.5 V。逐步求兩段端點輸入能量；哪一段較高？能否由此單獨判定最高溫？

E11　局部濃度與臨界區間

一維區域厚度 $L = 10$ nm，固定 $c(0) = 8 \times 10^{18}$、$c(L) = 2 \times 10^{18}$ cm^{-3}；假設等溫、$D = 10^{-14}$ cm^2/s、無漂移及體積源，並達到穩態。由 $J = -D\,dc/dx$ 求 $c(x)$ 與通量方向、大小。若模型閾值為 $N_c = 5 \times 10^{18}$ cm^{-3}，求 $c(x) \geq N_c$ 的範圍及長度；能否直接由此斷言形成連通細絲？

E12　受體補償與電中性

某氧化物中，完全雙重離化的氧空缺濃度為 3×10^{18} cm^{-3}，帶單位負有效電荷的受體濃度為 2×10^{18} cm^{-3}。假設局部電中性成立，除電子、氧空缺與受體外不計其他帶電物種，求電子濃度；若誤將受體忽略會得到多少？